

RAPPORT DE STAGE

COMTRA France



Conception 3D et impression 3D appliquées aux systèmes de désenfumage

Meziane Yodace

But Génie Mécanique et Productique

Période de stage : 19/01/2026-27/03/2026

Tuteur entreprise : MOURYA Danesh

Tuteur établissement DESIDERI Philippe

Rapport de Stage Meziane Yodace



Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes ayant contribué au bon déroulement de mon stage au sein de COMTRA France, ainsi que celles qui m'ont accompagné dans la compréhension des systèmes étudiés et dans le développement de mes compétences techniques.

Je remercie plus particulièrement mon tuteur de stage MOURYA Danesh, les techniciens rencontrés sur le terrain AREZKI Hakim, AMRAN Lahedi et l'équipe de l'entreprise TROUVE Françoise, TINNEMBROCK Carole pour leur disponibilité, leurs conseils et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de cette expérience.

Je remercie également mon établissement et les enseignants encadrants pour le suivi de ce stage et pour l'accompagnement méthodologique apporté dans le cadre de ce rapport.

Abstract

Résumé (français)

Ce rapport présente mon stage chez COMTRA France, entreprise spécialisée dans le désenfumage et certaines solutions de sécurité incendie. Le stage portait sur la conception 3D et l'impression 3D appliquées à l'étude, à la modélisation et au prototypage de pièces utilisées dans les systèmes de l'entreprise.

J'ai principalement travaillé sur la modélisation de pièces et de sous-ensembles sous SolidWorks, en prenant comme support un système d'ouverture de fenêtre de désenfumage de type Mistral. J'ai également préparé des fichiers pour l'impression 3D, utilisé une imprimante 3D pour réaliser certaines pièces, et observé des systèmes réels sur le terrain. Ce stage m'a permis de développer mes compétences en modélisation, prototypage et analyse technique, tout en comprenant mieux les contraintes d'installation, de maintenance, d'esthétique et de durabilité.

Abstract (English)

This report presents my internship at COMTRA France, a company specialized in smoke extraction systems and some fire safety solutions. The internship focused on 3D design and 3D printing applied to the study, modeling, and prototyping of parts used in the company's systems. My main work consisted of modeling parts and sub-assemblies with SolidWorks, using a Mistral smoke extraction window opening system as the main support. I also prepared files for 3D printing, used a 3D printer to produce some parts, and observed real systems on site. This internship helped me improve my skills in modeling, prototyping, and technical analysis, while better understanding installation, maintenance, aesthetic, and durability constraints.

Sommaire

Introduction	5
1. Présentation de l'entreprise et contexte du stage.....	6
2. Analyse du besoin et cahier des charges	8
3. Étude technique du système d'ouverture de fenêtre de désenfumage	11
4. Modélisation, assemblage et simulation du système sous Solid Works	16
5. Validation terrain, analyse critique et ouverture sur l'éco-conception.....	23
Conclusion	29
Annexes	30
Bibliographie	38
Glossaire	38
Table des matières	38

Introduction

La sécurité incendie constitue un enjeu majeur dans les bâtiments tertiaires, les établissements recevant du public et les constructions de prestige. Parmi les dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques, les systèmes de désenfumage occupent une place essentielle, puisqu'ils permettent d'évacuer les fumées et les gaz chauds afin d'améliorer la visibilité, de faciliter l'évacuation des occupants et de réduire les risques d'asphyxie.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le stage que j'ai réalisé au sein de COMTRA France, entreprise spécialisée dans le domaine du désenfumage et de la sécurité incendie. Le sujet du stage portait sur la conception 3D et l'impression 3D, appliquées à l'étude, au prototypage et à l'amélioration de pièces et de sous-ensembles mécaniques utilisés dans les systèmes de l'entreprise.

Au cours de ce stage, j'ai été amené à modéliser différentes pièces et ensembles à l'aide de logiciels de conception tels que SolidWorks, puis à préparer certains fichiers pour l'impression 3D. J'ai également découvert l'utilisation et le réglage d'imprimantes 3D, participé à l'impression de certaines pièces de l'assemblage étudié et pris part à une première approche du contrôle des pièces imprimées, de leur ajustement et de la maintenance de premier niveau des équipements. Le système d'ouverture de fenêtre de désenfumage a constitué le principal support technique de ce travail.

Au-delà de la modélisation elle-même, ce stage m'a amené à prendre en compte d'autres contraintes : le fonctionnement mécanique du système, son intégration dans des bâtiments réels, son esthétique, sa maintenance, sa faisabilité industrielle et son impact environnemental. Les observations réalisées sur le terrain, notamment lors d'interventions de maintenance et de tests de désenfumage, m'ont aidé à mieux relier le travail de conception à la réalité d'utilisation.

On peut alors se demander : comment mobiliser SolidWorks et l'impression 3D pour modéliser, assembler et simuler le système d'ouverture Mistral, tout en produisant des supports visuels d'aide à l'assemblage exploitables par l'entreprise ?

Dans un premier temps, je présenterai l'entreprise et le contexte dans lequel s'inscrit mon stage. Ensuite, je m'intéresserai au système étudié et à ses contraintes. Puis, j'analyserai la démarche de modélisation, de prototypage, d'assemblage et de simulation menée sous SolidWorks. Enfin, je terminerai par une réflexion critique à partir des observations de terrain, des contraintes d'intégration et des enjeux d'éco-conception.

1. Présentation de l'entreprise et contexte du stage

1.1. Présentation de l'entreprise

Créée en 1966, COMTRA France est une entreprise spécialisée dans le domaine du désenfumage et plus largement dans certaines solutions de sécurité incendie. Elle propose différents systèmes permettant l'ouverture de fenêtres en cas d'incendie, afin de faciliter l'évacuation des fumées et des gaz chauds hors des bâtiments.

L'entreprise commercialise des systèmes d'ouverture manuels, comme les mécanismes de type Mistral, ainsi que des fenêtres de désenfumage commandées soit par des coffrets CO₂ d'ouverture et de fermeture, soit par des vérins électriques pilotés par un DAC. Selon les besoins et dans le respect des normes, ces fenêtres peuvent atteindre un angle d'ouverture pouvant aller jusqu'à 60 degrés.

L'activité de COMTRA France s'inscrit dans un secteur technique où les exigences sont nombreuses. Les produits doivent être fiables, conformes aux normes de sécurité, simples à installer et à maintenir, tout en restant adaptés à l'esthétique des bâtiments dans lesquels ils sont intégrés.

1.2. Contexte du stage

Mon stage s'est déroulé dans un contexte mêlant conception 3D, impression 3D, prototypage et observation du terrain. Il m'a permis de découvrir plusieurs systèmes de désenfumage proposés par l'entreprise et d'en comprendre le fonctionnement, aussi bien d'un point de vue théorique que pratique.

Le principal support de travail a été le système Mistral. Le cœur du projet était de réaliser sa modélisation 3D, de comprendre son fonctionnement, d'en proposer une simulation, puis de produire des supports visuels d'aide à l'assemblage.

Pour y arriver, j'ai d'abord appris à utiliser SolidWorks en modélisant des pièces de difficulté croissante. J'ai ensuite réalisé des sous-assemblages pour comprendre le rôle de chaque pièce, leur mouvement propre et leur place dans l'ensemble. Quand certaines pièces restaient difficiles à comprendre à l'écran, j'ai utilisé l'impression 3D pour les avoir en réel et mieux visualiser leur montage. Enfin, je suis allé sur le terrain afin de confronter le modèle 3D aux contraintes réelles, comme l'esthétique, le réarmement, la maintenance ou l'installation.

1.3. Objectif et démarche du stage

L'objectif principal de mon stage était de modéliser en 3D le système Mistral, d'en proposer une simulation de fonctionnement et de produire des supports visuels d'aide à son assemblage. À l'issue du stage, le travail réalisé portait sur un ensemble d'environ 25 pièces, organisé en 5 sous-ensembles et accompagné de 3 vues éclatées destinées à faciliter le montage et la compréhension du système.

Pour atteindre cet objectif, j'ai suivi une démarche progressive en quatre étapes.

J'ai d'abord pris en main SolidWorks en modélisant des pièces de difficulté croissante à partir de plans réels. J'ai ensuite réalisé des sous-assemblages pour comprendre le rôle de chaque pièce, leur mouvement propre et leur intégration dans le système complet.

Lorsque certaines géométries ou certains montages restaient difficiles à comprendre à l'écran, j'ai utilisé l'impression 3D pour obtenir des prototypes physiques. Enfin, je suis allé sur le terrain pour confronter le modèle 3D aux contraintes réelles d'installation, de maintenance, de réarmement et d'esthétique.

1.4. Missions confiées

Pendant mon stage, j'ai principalement travaillé sur la modélisation de pièces et d'ensembles mécaniques, la lecture de plans de définition, la préparation de fichiers pour l'impression 3D, l'utilisation et le réglage d'imprimantes 3D, le prototypage, la réalisation de vues éclatées et d'animations 3D, ainsi que sur l'observation des contraintes réelles d'installation, de maintenance, d'esthétique et de durabilité.

Ces missions m'ont permis de développer des compétences en modélisation 3D, en réglage et en maintenance de premier niveau, ainsi qu'en amélioration de produit, tout en reliant la conception numérique à la réalité industrielle.

2. Analyse du besoin et cahier des charges

2.1. Le besoin auquel répond le système étudié

Le système étudié s'inscrit dans le cadre du désenfumage naturel des bâtiments. En cas d'incendie, il est nécessaire de permettre l'évacuation des fumées et des gaz chauds vers l'extérieur afin

d'améliorer la visibilité, de limiter l'accumulation des gaz toxiques et de faciliter l'évacuation des occupants ainsi que l'intervention des secours.

Le système étudié doit donc transformer une commande manuelle en un mouvement d'ouverture fiable, progressif et reproductible, cohérent avec les exigences du désenfumage.

L'étude menée pendant le stage a porté plus particulièrement sur un système d'ouverture de fenêtre commandé par manivelle, câble et mécanisme vis-écrou, dont le mouvement final doit permettre l'ouverture de la fenêtre selon un angle défini.

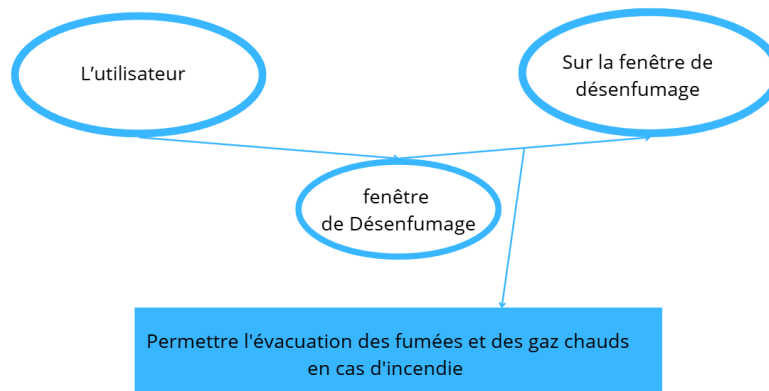


Schéma 1 – Bête à cornes simplifiée du système de fenêtre de désenfumage étudié.

2.2. La fonction principale du système

La fonction principale du système est de permettre l'ouverture d'une fenêtre de désenfumage de manière contrôlée afin de favoriser l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Dans le cas étudié, l'ouverture visée est de 30 degrés. Cet angle permet de favoriser la remontée et l'évacuation des fumées chaudes vers l'extérieur, tout en assurant une ouverture suffisante pour la fonction de désenfumage. Ce type de système peut aussi être intégré dans de petits espaces, comme certains sanitaires ou de petits bars, ce qui impose de garder un encombrement raisonnable.

Le système repose sur une chaîne de transmission mécanique progressive. Une manivelle fixée sur un treuil est actionnée par l'utilisateur. Elle transmet un mouvement de rotation au treuil, puis au câble, qui fait ensuite bouger le reste du système. Le système vis-écrou transforme ce mouvement en déplacement linéaire axial. Une petite plaque posée sur le mécanisme limite ce déplacement. La biellette serre-câble, ici appelée support, reçoit ensuite l'effort, tourne sur elle-même et sa rotation

est limitée par une goupille. Ce mouvement de rotation fournit l'effort qui permet d'ouvrir la fenêtre.

2.3. Les contraintes techniques et fonctionnelles

Au cours du stage, j'ai appris que l'analyse et la conception d'un système ne peuvent pas se limiter à sa seule fonction principale. Plusieurs contraintes doivent être prises en compte afin de garantir la cohérence du système avec son environnement réel.

Contraintes fonctionnelles :

- Permettre une ouverture contrôlée de la fenêtre ;
- Garantir une transmission correcte du mouvement entre la manivelle, le treuil, le câble, le mécanisme interne et la fenêtre ;
- Limiter l'ouverture à 30 degrés ;
- Eviter les collisions entre les différents composants ;
- Rester simple à comprendre et à déclencher pour un utilisateur en situation d'urgence ;

Contraintes techniques :

- Intégrer un câble en acier capable de transmettre le mouvement ;
- Utiliser un système vis-écrou pour convertir la rotation en translation ;
- S'appuyer sur des paumelles afin de permettre l'ouverture de la fenêtre ;
- Permettre la réouverture, la refermeture et le réarmement du système ;
- Rester cohérent avec les géométries réelles observées sur les produits de l'entreprise et être modélisable sous SolidWorks.

2.4. Les contraintes industrielles, esthétiques et de maintenance

L'observation du fonctionnement réel des systèmes et les échanges avec les professionnels de l'entreprise ont montré que les contraintes du projet ne sont pas uniquement mécaniques.

Dans le domaine du désenfumage, les systèmes doivent rester discrets, surtout dans des lieux comme des bureaux de standing ou des bâtiments haussmanniens. Ils doivent donc être adaptés à l'architecture, à la couleur du lieu et à la finition attendue.

Ils doivent aussi rester simples à installer, accessibles pour la maintenance, compatibles avec les opérations de test et de réarmement, et réalistes sur le plan industriel, notamment lorsque certaines pièces sont sous-traitées.

2.5. Les enjeux environnementaux et de durabilité

Au cours du stage, j'ai aussi commencé à réfléchir à la durabilité des systèmes étudiés. J'ai envisagé d'autres formes de pièces et d'autres procédés de fabrication pour réduire la matière utilisée ou limiter l'impact environnemental. Mais cette réflexion se heurtait souvent à la réalité industrielle : certaines pièces sont sous-traitées, certains procédés coûteraient trop cher, et certaines améliorations ne seraient pas rentables malgré un intérêt environnemental.

Cette réflexion m'a montré qu'une solution doit rester cohérente avec la fabrication réelle, le coût, la maintenance et les choix industriels de l'entreprise.

2.6. Formalisation du cahier des charges

À l'aide d'un tableau, j'ai regroupé les éléments principaux du système étudié :

Fonction / critère	Exigence
Fonction principale	Ouvrir une fenêtre de désenfumage
Angle d'ouverture	30°
Commande	Manuelle par manivelle
Transmission	Par câble en acier
Transformation du mouvement	Système vis-écrou
Liaison de la fenêtre	Paumelle / pivot
Réalisme du modèle	Mouvement cohérent, collisions limitées

Intégration	Discrète, compatible avec l'esthétique du bâtiment
Maintenance	Système accessible et réarmable
Fabrication	Compatible avec la sous-traitance et les procédés réels
Durabilité	Prise en compte du réemploi et de l'impact environnemental

2.7. Les principaux jalons du projet

Étape	Objectif	Résultat
Prise en main de SolidWorks 1-2 Semaine	Comprendre les fonctions de base à partir de pièces simples	Premières pièces modélisées à partir de plans réels
Sous-assemblages 2-6 Semaine	Comprendre le rôle de chaque pièce et préparer l'assemblage complet	Sous-ensembles fonctionnels du système Mistral
Impression 3D 6-8 Semaine	Mieux visualiser certaines pièces et valider leur forme	Pièces imprimées et prise en main de l'imprimante 3D
Observation terrain 8-10 Semaine	Comparer le modèle 3D aux contraintes réelles	Compréhension de l'installation, du réarmement et de la maintenance

3. Étude technique du système d'ouverture de fenêtre de désenfumage

3.1. Présentation générale du système étudié

Le système étudié au cours du stage est un mécanisme d'ouverture de fenêtre destiné au désenfumage naturel. Son rôle est de permettre l'ouverture contrôlée d'un ouvrant afin de favoriser l'évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.

Dans le cas étudié, l'ouverture de la fenêtre est obtenue à partir d'une commande manuelle. L'utilisateur agit sur une manivelle, qui transmet un mouvement à un câble en acier. Ce câble actionne ensuite un mécanisme interne chargé de transformer et de transmettre le mouvement jusqu'à l'élément qui provoque l'ouverture de la fenêtre.

L'intérêt de ce système réside dans sa capacité à convertir une action manuelle simple en un mouvement mécanique progressif, contrôlé et exploitable dans un contexte de sécurité incendie.



Figure 1 – Système Mistral réel assemblé utilisé comme référence pour l'étude et la modélisation.

3.2. Principe de fonctionnement mécanique

Le fonctionnement du système repose sur une chaîne de transmission mécanique composée de plusieurs éléments successifs.

Dans un premier temps, la manivelle, fixée sur un treuil, est actionnée par l'utilisateur. Ce mouvement de rotation est d'abord transmis au treuil, puis au câble en acier. Le recours au câble présente l'avantage de transmettre le mouvement même lorsque les composants ne sont pas directement alignés ou lorsque l'implantation du système impose une certaine souplesse.

Le mouvement transmis par le câble actionne ensuite un système vis-écrou, constitué d'une longue vis filetée et d'un élément fileté associé. Ce mécanisme permet de transformer un mouvement de rotation en un déplacement linéaire axial. Sur le système, une petite plaque est posée afin de limiter ce déplacement. La biellette serre-câble, ici appelée support, reçoit ensuite l'effort et effectue une rotation sur elle-même.

Cette rotation du support, ou biellette serre-câble, est limitée par une goupille, qui joue le rôle de butée mécanique. C'est ce mouvement qui fournit l'effort nécessaire à l'ouverture de la fenêtre. La goupille permet ainsi de limiter l'ouverture à 30 degrés, tandis que les paumelles facilitent l'ouverture de fenêtres plus importantes.

rotation de la manivelle → transmission au treuil → mouvement du câble → rotation du système
vis-écrou → translation axiale → rotation du support / biellette serre-câble limitée par une
goupille → ouverture de la fenêtre

3.3. Rôle des principaux composants

La manivelle

La manivelle constitue l'organe de commande du système. Fixée sur le treuil, elle permet à l'utilisateur de générer le mouvement initial nécessaire au fonctionnement du mécanisme.

Le câble en acier

Le câble assure la transmission du mouvement entre le treuil et le mécanisme interne. Il permet de transmettre l'effort sur une certaine distance tout en offrant une flexibilité d'intégration. Sa modélisation a représenté une difficulté importante au cours du stage, car il ne pouvait pas être considéré comme un simple composant rigide dans la simulation.

Le système vis-écrou

Le système vis-écrou est l'élément central de transformation du mouvement. Il permet de convertir la rotation transmise par le câble en un mouvement de translation linéaire. Une plaque vient ensuite limiter le déplacement axial obtenu.

Le support / la biellette serre-câble

Le support, appelé ici biellette serre-câble, constitue l'élément intermédiaire chargé de transmettre le mouvement issu du système vis-écrou vers la fenêtre. Il reçoit l'effort, effectue une rotation et participe directement à l'ouverture de l'ouvrant. Cette rotation est limitée par une goupille.

La paumelle

Les paumelles assurent la liaison pivot entre la fenêtre et son support fixe. Leur intégration dans le modèle a été nécessaire pour reproduire fidèlement le mouvement réel d'une fenêtre et faciliter l'ouverture sur une fenêtre de plus grande taille.

La fenêtre

La fenêtre représente l'élément final mis en mouvement par le système. Son ouverture doit être contrôlée, cohérente avec la cinématique globale et limitée à 30 degrés dans le cadre du désenfumage.



Figure 2 – Détail du support participant à l'ouverture de la fenêtre sur le système Mistral.

3.4. Intérêt de l'ouverture à 30 degrés

Dans le système étudié, l'objectif est d'obtenir une ouverture de la fenêtre de 30 degrés. Cet angle n'est pas choisi au hasard : il répond à une logique fonctionnelle liée au désenfumage et au cadre réglementaire.

Selon l'arrêté du 22 mars 2004, un ouvrant de désenfumage en façade est un dispositif d'évacuation de fumée et de chaleur, ou d'amenée d'air, intégré dans un élément de construction séparant l'intérieur du bâtiment de l'extérieur, cet élément présentant un angle inférieur à 30 degrés par rapport à la verticale. Dans mon étude, cette ouverture à 30 degrés permet de favoriser l'évacuation naturelle des fumées chaudes vers l'extérieur tout en gardant une cohérence mécanique du système.

3.5. Analyse cinématique du système

L'étude du mécanisme m'a conduit à identifier plusieurs liaisons mécaniques permettant d'expliquer son fonctionnement.

La liaison entre la fenêtre et son support fixe peut être assimilée à une liaison pivot, rendue possible par la présence des paumelles. Cette liaison permet la rotation de l'ouvrant autour d'un axe défini.

Le système vis-écrou met en œuvre une liaison hélicoïdale, dans laquelle la rotation entraîne une translation axiale. Cette liaison est essentielle pour comprendre le rôle du mécanisme de transformation du mouvement. La plaque et la goupille jouent quant à elles un rôle de butée dans la limitation du déplacement et de l'ouverture.

Enfin, le reste du système peut être analysé comme une chaîne de transmission reliant plusieurs sous-ensembles mécaniques, chacun contribuant au passage progressif d'un mouvement manuel à une ouverture finale contrôlée de la fenêtre.

L'élaboration d'un schéma cinématique du système m'a permis de simplifier sa représentation et de mieux comprendre les degrés de liberté associés aux différents composants. Cette étape a aussi facilité l'identification de certains blocages ou incohérences lors de l'assemblage sous SolidWorks.

3.6. Choix techniques et cohérence avec la réalité industrielle

En étudiant le système, j'ai cherché à confronter les choix techniques à la réalité industrielle observée dans l'entreprise et sur le terrain.

Le choix de paumelles pour assurer la rotation de la fenêtre s'explique par leur cohérence avec les solutions réellement utilisées dans l'entreprise. De même, la présence d'un câble en acier répond à un besoin de transmission flexible du mouvement dans une configuration où une transmission rigide ne serait pas adaptée.

J'ai aussi dû revoir la modélisation de la fenêtre afin qu'elle corresponde mieux à la réalité observée : ajout de détails géométriques, prise en compte du double vitrage, adaptation de certaines formes pour rester compatible avec le système de paumelles et avec les contraintes d'assemblage.

Ces observations m'ont montré qu'une solution n'est pas seulement jugée sur son apparence en 3D. Elle doit surtout rester cohérente avec les composants réellement utilisés, les contraintes de fabrication, les besoins de maintenance et les conditions d'installation observées dans l'entreprise.

3.7. Vers une représentation fonctionnelle complète du système

Cette étude technique m'a permis de passer d'une compréhension intuitive du mécanisme à une vision plus structurée, fondée sur l'identification des composants, leur rôle et la chaîne de transmission du mouvement.

Elle m'a surtout servi de base pour la suite du projet : modélisation 3D, assemblage, simulation cinématique, vues éclatées et animations.

4. Modélisation, assemblage et simulation du système sous SolidWorks

4.1. Prise en main de SolidWorks et premières modélisations

Au début du stage, une phase de prise en main de SolidWorks a été nécessaire, car je n'avais encore jamais utilisé ce logiciel. J'avais déjà eu l'occasion d'utiliser CATIA ou encore 3DEXPERIENCE, mais jamais SolidWorks. Afin de m'y adapter progressivement, j'ai commencé par observer des plans de définition de pièces réelles, puis par les modéliser en trois dimensions.

Cette démarche progressive m'a permis de me familiariser avec les outils de base du logiciel tout en travaillant sur des cas concrets. Les premières pièces modélisées étaient relativement simples, puis leur niveau de difficulté a augmenté au fur et à mesure, ce qui m'a permis de développer progressivement ma maîtrise du logiciel.

Cette montée en compétences m'a conduit à utiliser différentes fonctions de conception telles que les esquisses, l'extrusion, la révolution, la symétrie, le taraudage, l'assemblage, la mise en plan, etc. Elle a constitué une étape essentielle pour pouvoir ensuite aborder la modélisation du système d'ouverture de fenêtre de désenfumage dans de bonnes conditions.

Au-delà de l'apprentissage du logiciel, cette phase m'a également permis de mieux comprendre la logique de conception des pièces mécaniques, ainsi que le lien entre leur géométrie, leur fonction et leur mode de fabrication. Un plan de définition complet de la manivelle est présenté en annexe D.

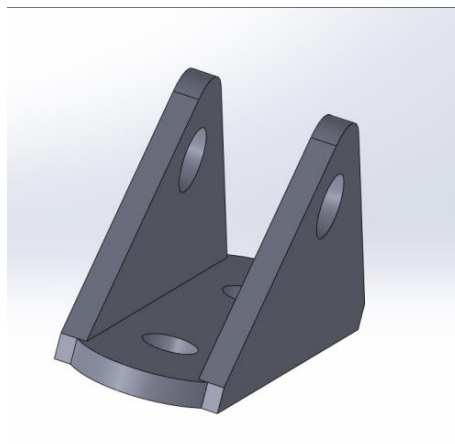


Figure 3 – Exemple de pièce modélisée sous SolidWorks lors de la prise en main du logiciel.

4.2. Construction progressive du mécanisme

Une fois les bases de SolidWorks progressivement maîtrisées, le travail s'est concentré sur la modélisation et l'assemblage du système d'ouverture de fenêtre de désenfumage. La démarche adoptée a consisté à avancer par sous-ensembles fonctionnels, avant d'aboutir à un assemblage global.

Dans un premier temps, les différents composants du mécanisme ont été modélisés ou remodelés séparément. Cela concernait notamment la manivelle, les éléments de support, les pièces de liaison, le système vis-écrou, le support ou biellette serre-câble, la fenêtre, la paumelle et, par la suite, le câble.

Le recours aux sous-ensembles présentait un double intérêt. D'une part, il facilitait l'intégration progressive du système complet en limitant la complexité de l'assemblage global. D'autre part, il permettait de mieux comprendre le mouvement et le rôle de chaque ensemble en les étudiant séparément, avant de les faire interagir avec le reste du mécanisme.

Par ailleurs, ce travail sur les sous-ensembles a conduit à la réalisation de vues éclatées et de vidéos d'assemblage. Ces supports avaient pour objectif d'aider les personnes amenées à assembler ces ensembles en situation réelle, en leur offrant une représentation visuelle claire de l'ordre de montage et du positionnement des pièces. Ils constituaient ainsi un outil complémentaire aux notices d'assemblage classiques.

Cette progression a également facilité l'apprentissage du logiciel, puisque chaque nouvelle pièce ou chaque nouvel assemblage permettait d'utiliser des fonctions différentes et d'approfondir progressivement la logique de conception.

Des exemples complémentaires de pièces modélisées et de vues éclatées sont présentés en annexe A et en annexe B.

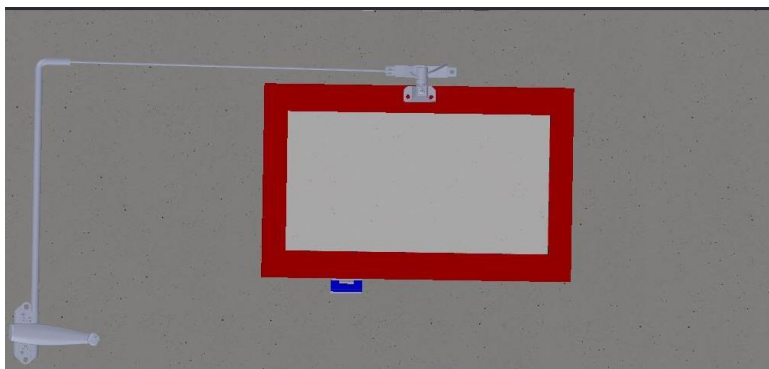


Figure 4 – Vue d’ensemble de la modélisation 3D du système Mistral réalisée au cours du stage.

4.3. Difficultés rencontrées lors de la modélisation

Ma progression n’a pas été linéaire. J’ai rencontré plusieurs difficultés au cours du projet, ce qui m’a obligé à avancer par essais, ajustements et parfois reconception de certains éléments.

Une première difficulté est apparue lors de l’utilisation de pièces importées créées par d’autres personnes. Dans certains cas, l’absence d’accès aux esquisses d’origine empêchait toute modification géométrique précise. Cette contrainte s’est révélée particulièrement problématique lorsqu’il a fallu rendre certains composants compatibles avec le reste de l’assemblage. Afin de contourner cette limite, certains éléments ont dû être recréés, comme le ressort intégré dans le support, afin de retrouver une cohérence géométrique et cinématique.

Par ailleurs, le projet a mis en évidence l’importance de travailler dès le départ dans les bons plans de référence. Des erreurs initiales d’orientation ou de conception, peu visibles sur des pièces isolées, sont devenues beaucoup plus contraignantes au moment de l’assemblage global. Cette expérience a montré qu’un mauvais choix de plans pouvait engendrer une perte de temps importante lors de l’application des contraintes et de la mise en mouvement de l’ensemble.

Enfin, plusieurs composants ont dû être repris pour mieux correspondre à la réalité observée dans l’entreprise, en particulier la fenêtre et les paumelles, dont la géométrie a été ajustée pour mieux s’intégrer au système et reproduire un fonctionnement plus réaliste.

4.4. Le cas particulier du câble

Parmi tous les éléments modélisés, le câble a représenté la difficulté technique la plus importante. Contrairement aux autres composants, il ne pouvait pas être traité comme une simple pièce rigide. Or, dans le mécanisme réel, le câble est un élément souple, capable de suivre une trajectoire courbe et de transmettre un mouvement entre plusieurs composants éloignés.

Dans un premier temps, sa modélisation sous forme rigide ne permettait pas d'obtenir un comportement réaliste. Il a donc fallu chercher une méthode plus adaptée, notamment en étudiant différents tutoriels et en testant plusieurs approches dans Solid Works. Cette recherche m'a conduit à comprendre que le câble devait être créé directement dans l'assemblage, à partir d'une esquisse réalisée dans le contexte de l'assemblage lui-même, et non comme une pièce indépendante modélisée séparément.

Cette méthode était nécessaire pour pouvoir appliquer ensuite les contraintes d'assemblage permettant au câble de suivre correctement le mouvement des autres composants. En procédant ainsi, il devenait possible de rendre le câble plus dynamique, plus cohérent cinématiquement et plus réaliste visuellement.

Une fois cette logique assimilée, j'ai pu commencer à modéliser un câble plus cohérent, capable de se déplacer avec les autres composants. Il a ensuite fallu lui appliquer les contraintes nécessaires pour le relier aux bonnes pièces et obtenir un comportement proche de la réalité, tout en limitant les collisions et les incohérences géométriques.

Cette phase a été particulièrement formatrice, car elle m'a conduit à dépasser une approche purement géométrique pour entrer dans une logique de modélisation fonctionnelle et cinématique.

4.5. Intégration des paumelles et adaptation de la fenêtre

La question de l'ouverture de la fenêtre a constitué un autre point important de la modélisation. Malgré le bon fonctionnement général du mécanisme, la mise en mouvement réaliste de la fenêtre restait difficile à obtenir.

Après plusieurs essais, il est apparu qu'une solution plus réaliste consistait à intégrer une paumelle, c'est-à-dire un élément assurant une liaison pivot entre l'ouvrant et le dormant. Ce choix s'appuyait non seulement sur une logique mécanique, mais aussi sur l'observation des pratiques réelles de l'entreprise, où ce type de composant est couramment utilisé pour les fenêtres.

Dans ce contexte, il est utile de préciser que le dormant correspond à la partie fixe de la fenêtre, c'est-à-dire au cadre solidaire de la structure du bâtiment, tandis que l'ouvrant désigne la partie mobile destinée à pivoter pour permettre l'ouverture. La paumelle assure ainsi la liaison mécanique entre ces deux éléments en autorisant la rotation de l'ouvrant autour d'un axe défini.

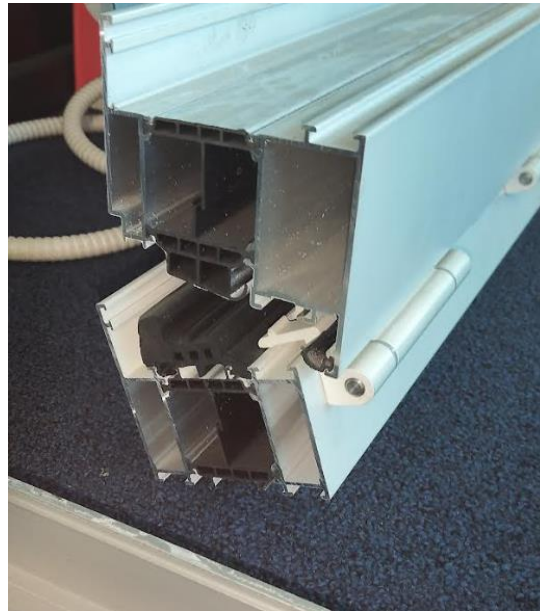


Figure 5 – Coupe d'un ensemble ouvrant/dormant illustrant la structure réelle de la fenêtre.

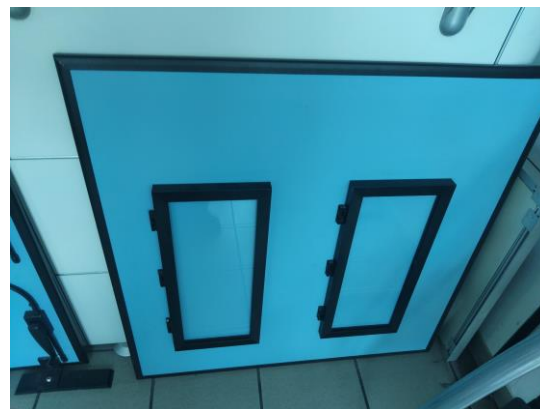


Figure 6 – Fenêtre réelle observée dans l'entreprise et utilisée comme référence visuelle pour la modélisation de l'ouvrant.

La paumelle a donc été modélisée puis intégrée à l'assemblage. Son ajout a permis de mieux reproduire la rotation de la fenêtre. Toutefois, cette intégration a également conduit à revoir la géométrie de la fenêtre elle-même, afin de la rendre plus cohérente avec le système réel. Certains détails ont ainsi été ajoutés, comme des rainures ou une structure plus proche d'un véritable châssis avec double vitrage.

Ces ajustements ont permis d'améliorer à la fois le réalisme mécanique et le réalisme visuel du modèle.

4.6. Assemblage global et gestion des contraintes

Une fois les principaux composants modélisés, le travail a porté sur l'assemblage global du système. Cette étape consistait à faire en sorte que chaque pièce puisse interagir correctement avec les autres, dans le respect du fonctionnement réel.

L'un des objectifs majeurs était d'obtenir une chaîne cinématique cohérente, dans laquelle la rotation de la manivelle entraîne le treuil, puis le câble, ensuite le système vis-écrou, le déplacement de l'élément intermédiaire et enfin l'ouverture de la fenêtre. Cette phase s'est révélée délicate, car le bon fonctionnement du mécanisme dépendait de la coordination de nombreuses contraintes appliquées sur différents sous-ensembles.

Plusieurs problèmes sont alors apparus : certaines pièces ne disposaient pas des bons degrés de liberté ; certaines contraintes bloquaient des mouvements pourtant nécessaires ; certaines collisions empêchaient l'ouverture correcte de la fenêtre ; certaines coïncidences imposées entre la fenêtre et le mur empêchaient la rotation souhaitée.

Pour résoudre ces difficultés, plusieurs ajustements ont été réalisés. Dans certains cas, il a fallu supprimer une contrainte inadaptée. Dans d'autres, il a été nécessaire de revoir la géométrie d'une pièce ou d'isoler un sous-assemblage simplifié, par exemple en travaillant uniquement sur le mur, la fenêtre et les paumelles, afin de mieux comprendre le blocage avant de réintégrer la solution dans le système complet.

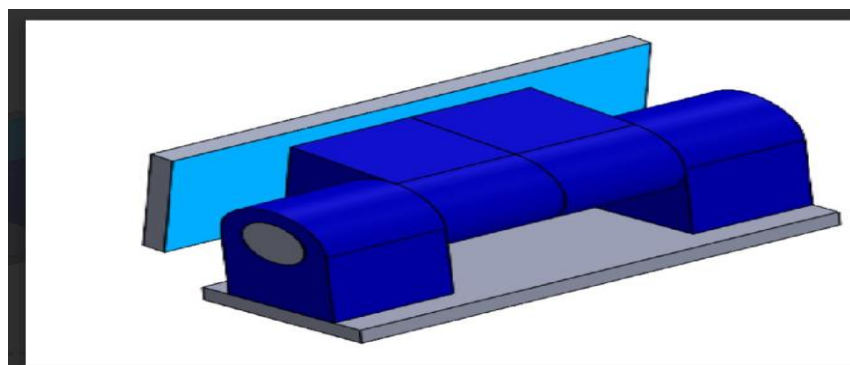


Figure 8.1 – Paumelle modéliser

Cette manière de procéder a permis de progresser par étapes et de mieux maîtriser le comportement global du mécanisme.

4.7. Réalisme du mouvement et simulation cinématique

L'objectif final de la modélisation n'était pas seulement d'obtenir un assemblage géométriquement cohérent, mais bien une simulation fonctionnelle réaliste. Cela impliquait de faire en sorte que les pièces se déplacent comme dans la réalité, en respectant les limitations mécaniques du système.

Une attention particulière a donc été portée à la gestion des butées mécaniques et des collisions, afin que la fenêtre puisse s'ouvrir jusqu'à l'angle souhaité sans traverser d'autres composants ni adopter un comportement incohérent. La recherche de ce réalisme a constitué l'une des parties les plus exigeantes du projet, car chaque correction locale pouvait faire apparaître une nouvelle difficulté ailleurs dans l'assemblage.

Cette phase a permis de passer d'un simple modèle visuel à un modèle beaucoup plus crédible du point de vue mécanique, ce qui était essentiel pour produire ensuite des supports de présentation fiables.

4.8. Production de vues éclatées et d'animations

Une fois le système suffisamment cohérent du point de vue mécanique, le travail a également porté sur la création de vues éclatées et d'animations 3D. Ces supports avaient un double intérêt.

Les vues éclatées et les animations m'ont servi à vérifier l'ordre d'assemblage, le rôle des pièces et la cohérence globale du système.

Elles avaient aussi un intérêt pratique pour l'entreprise, car elles peuvent compléter une notice et aider les clients ou les techniciens à comprendre le montage.

Des vues éclatées complémentaires sont présentées en annexe B.

4.9. Préparation des fichiers et utilisation de l'impression 3D

Dans le cadre du stage, j'ai également été amené à utiliser l'impression 3D comme outil de prototypage. La première étape consistait à exporter les pièces modélisées sous SolidWorks au format STL, format adapté à la préparation de l'impression.

Le fichier était ensuite importé dans le logiciel de slicing Simplify3D, utilisé pour préparer les impressions réalisées sur une imprimante 3D Volumic. Ce logiciel permettait de configurer les paramètres d'impression avant de générer le fichier exploitable par la machine, exporté sous forme de G-code sur une carte SD ou une clé USB, puis transféré dans l'imprimante.

Dans le logiciel, j'ai d'abord sélectionné l'imprimante à utiliser, puis le matériau d'impression. Dans le cadre de mon stage, ce choix était simplifié car un seul matériau était disponible dans les réglages déjà configurés. J'ai ensuite défini l'épaisseur de couche, paramètre important puisque plus la couche est fine, plus la pièce est précise, mais plus le temps d'impression augmente. Ce choix devait donc être adapté au niveau de précision recherché et au temps disponible.

Le logiciel permettait également de générer automatiquement des supports d'impression lorsque la géométrie de la pièce l'exigeait. Selon les cas, ces supports pouvaient maintenir l'ensemble de la pièce ou seulement certaines zones particulières. Le positionnement de la pièce sur le plateau était lui aussi facilité par une fonction d'optimisation automatique intégrée au logiciel. Enfin, la préparation permettait d'obtenir plusieurs informations utiles, comme le temps d'impression, la masse de matière utilisée ou encore la part représentée par les supports dans l'impression totale.

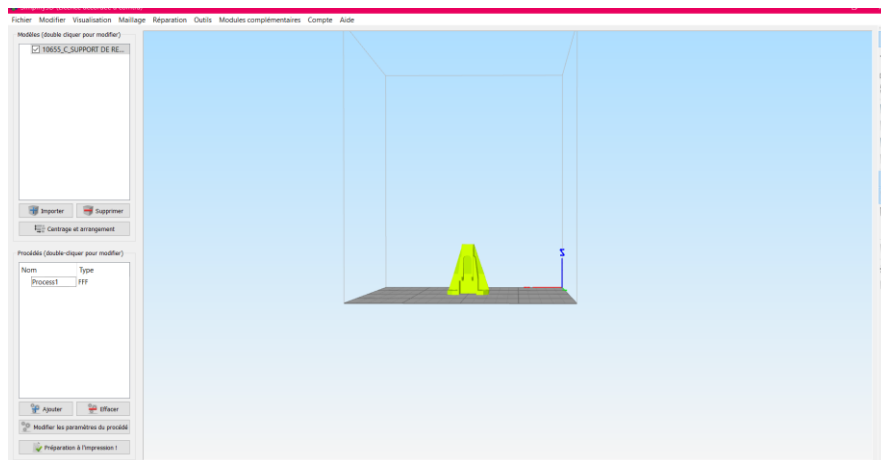


Figure 7 – Préparation d'une pièce dans le logiciel Simplify3D avant génération du G-code.

L'intérêt de cette étape était de transformer le modèle numérique en un fichier exploitable par la machine, tout en adaptant l'impression aux besoins du prototypage. L'impression 3D constituait ainsi un moyen pertinent d'obtenir une première validation physique d'une pièce avant d'envisager une fabrication plus coûteuse.

Des exemples de pièces imprimées et de prototypes physiques sont présentés en annexe C.

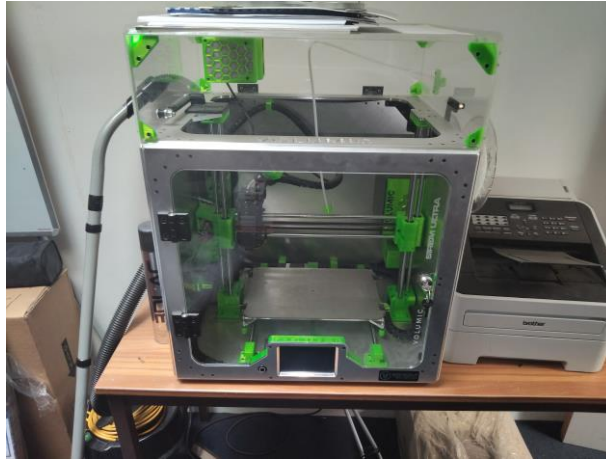


Figure 8.2 – Imprimante 3D Volumic utilisée pour le prototypage de certaines pièces du projet.

4.10. Préparation de l'imprimante 3D et maintenance de premier niveau

J'ai d'abord réalisé l'étalonnage du plateau d'impression. L'imprimante utilisée disposait d'un système semi-automatique. Il fallait vérifier la propreté de la buse, puis régler la hauteur sur plusieurs points du plateau afin d'obtenir une bonne adhérence de la première couche.

Le plateau était ensuite nettoyé puis recouvert d'un spray adhésif. Il fallait aussi vérifier qu'aucun reste de filament n'était bloqué dans la buse ou dans la zone d'alimentation afin d'éviter les défauts d'extrusion.

Le chargement du filament faisait également partie de la préparation. Le matériau utilisé était du PLA. Son extrémité était coupée en biseau pour faciliter son insertion dans l'extrudeur, puis quelques centimètres de matière étaient extrudés pour vérifier que l'alimentation fonctionnait correctement.

Une fois ces vérifications terminées, le fichier d'impression pouvait être lancé. Cette phase m'a montré qu'un bon résultat dépend autant du fichier numérique que de l'état de la machine et de la qualité de sa préparation.

Elle m'a aussi apporté une première approche concrète de la maintenance de premier niveau.

4.11. Prototypage et validation physique

Certaines pièces de l'assemblage étudié ont ainsi été imprimées afin de vérifier leur forme, leur positionnement et leur compatibilité lors du montage. Cette phase de prototypage a apporté une première validation physique du travail de conception réalisé sous SolidWorks.

Par la suite, avec l'aide d'un technicien et à partir de pièces réelles, j'ai également participé à l'assemblage concret de la fenêtre fonctionnelle. Cette expérience m'a permis de confronter la modélisation numérique à la réalité du montage, de mieux comprendre les ajustements nécessaires et d'observer directement le fonctionnement du système une fois assemblé.

Cette étape a renforcé ma compréhension globale du projet, en montrant que la conception 3D prend tout son sens lorsqu'elle peut être reliée à une réalisation concrète, à des essais et à une validation physique.

4.12. Bilan de la démarche de modélisation

L'ensemble de cette phase m'a montré que la modélisation d'un mécanisme réel ne se limite pas à dessiner des pièces isolées. Il faut comprendre le rôle de chaque composant, les liaisons mécaniques, les contraintes d'assemblage, les mouvements attendus et les limites du logiciel lorsqu'il s'agit de représenter des éléments souples ou des interactions complexes.

Cette étape du stage a donc été particulièrement formatrice. Elle m'a permis de progresser dans l'utilisation de SolidWorks, mais aussi d'adopter une méthode de travail fondée sur l'observation, les essais, les corrections et la validation progressive du fonctionnement global.

5. Validation terrain, analyse critique et ouverture sur l'éco-conception

5.1. Confrontation du modèle à la réalité du terrain

Au cours du stage, je ne me suis pas limité à la modélisation numérique. J'ai aussi accompagné un technicien de maintenance sur le terrain afin d'observer l'installation, le fonctionnement et l'exploitation réels des systèmes de désenfumage.

Cette immersion m'a permis de voir concrètement plusieurs dispositifs — fenêtres à vérins, modules d'ouverture et coffrets CO₂ — ainsi que les conditions d'intervention sur site, avec le port d'équipements adaptés comme des chaussures de sécurité et une tenue de travail appropriée.

Elle a surtout donné du sens à mon travail de conception en confrontant le modèle 3D aux contraintes réelles d'installation, de maintenance et d'intégration.

Des illustrations complémentaires issues du terrain et de l'environnement de travail sont présentées en annexe D.

5.2. Tests de désenfumage et opérations de réarmement

Lors de cette intervention, j'ai assisté à des tests de désenfumage réalisés dans le cadre de la maintenance afin de vérifier que les fenêtres et les mécanismes d'ouverture fonctionnaient correctement en conditions réelles.

J'ai aussi observé les opérations de réarmement, c'est-à-dire la remise à l'état initial du système après un déclenchement ou un essai. J'ai ainsi compris qu'un système performant ne doit pas seulement fonctionner en théorie, mais aussi rester facile à tester, à remettre en service et à entretenir.

Cette étape a apporté une dimension très concrète à la modélisation.



Figure 9 – Coffret de désenfumage et boîtier de réarmement observés lors des opérations de maintenance.

5.3. Importance de l'intégration esthétique

L'observation de plusieurs installations réelles m'a permis de mieux comprendre l'importance de l'esthétique dans le domaine du désenfumage.

Dans des bureaux de standing, des hôtels ou des immeubles haussmanniens, les dispositifs doivent rester discrets tout en assurant leur fonction de sécurité. Cela impose de réfléchir à leur forme, à leur encombrement, à leur visibilité et parfois à leur couleur.

Cette contrainte a aussi influencé ma modélisation de la fenêtre : j'ai rendu certains composants plus sobres en ajoutant des couleurs adaptées et des caches sur certains éléments techniques.

J'ai ainsi compris qu'une bonne solution ne doit pas seulement être simple à modéliser : elle doit aussi s'intégrer visuellement au bâtiment.

5.4. Contraintes réelles d'installation et de maintenance

L'expérience terrain a également mis en évidence l'importance des contraintes humaines et pratiques. Un système de désenfumage doit être installable dans des conditions réelles, accessible pour la maintenance et compréhensible pour les techniciens qui interviennent sur site.

Cela explique pourquoi certaines de mes idées de conception, pourtant intéressantes sur le papier, n'étaient pas forcément retenues en pratique. Une solution doit rester compatible avec le chantier, le temps d'installation, la facilité d'intervention et la sécurité des opérateurs.

Cette prise de recul m'a rappelé qu'une solution qui paraît pertinente à l'écran n'est pas toujours la meilleure une fois confrontée au montage, à la maintenance ou à l'usage réel.

5.5. Observation d'une défaillance sur site

L'intervention sur le terrain m'a également permis d'observer un système présentant un dysfonctionnement : le rail permettant l'ouverture de la fenêtre était endommagé.

Cette situation a donné lieu à une réflexion sur les causes possibles de cette défaillance. Plusieurs hypothèses ont pu être envisagées, comme un défaut d'alignement, une contrainte excessive, une usure progressive, une mauvaise répartition des efforts ou encore une faiblesse liée à l'installation ou au matériau.

Cette observation m'a permis de comprendre que la fiabilité d'un système ne dépend pas uniquement de sa conception idéale, mais aussi des contraintes qu'il subit au cours de son

utilisation. Elle a renforcé l'importance de concevoir des systèmes robustes, durables et tolérants aux imprécisions d'installation ou aux contraintes répétées dans le temps.

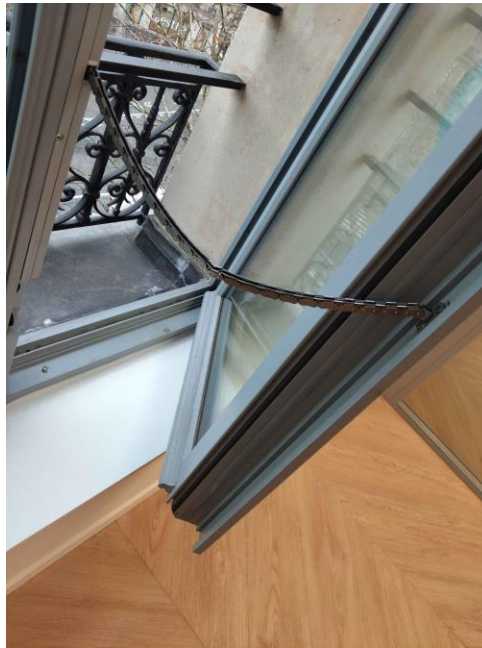


Figure 10 – Système à chaîne utilisé pour l'ouverture automatique d'une fenêtre observée sur site.



Figure 11 – Détail d'un câble endommagé observé sur un système à chaîne.

5.6. Première réflexion d'éco-conception

Au cours du stage, j'ai envisagé plusieurs pistes d'amélioration sur certaines pièces, notamment pour réduire la matière utilisée, simplifier certaines géométries ou réfléchir à d'autres procédés de fabrication.

Ces idées ont ensuite été confrontées aux contraintes réelles de l'entreprise : coût de sous-traitance, compatibilité avec les procédés existants, délais, maintenance et exigences esthétiques des bâtiments équipés.

Cette réflexion m'a permis de comprendre qu'une solution techniquement intéressante n'est pas forcément retenue si elle n'est pas cohérente avec les contraintes industrielles et économiques du produit.

5.7. Réemploi et gestion des composants en fin d'usage

Le stage m'a aussi permis de découvrir des démarches de réemploi déjà mises en place dans l'entreprise, notamment pour les cartouches de CO₂.

Ces cartouches, autrefois jetées, sont désormais conservées afin d'être rechargées par une entreprise tierce. Une réflexion similaire est en cours pour les batteries.

Ces démarches ne constituent pas encore une politique complète d'éco-conception, mais elles vont dans le bon sens.

5.8. Analyse critique du travail réalisé

Le travail mené au cours du stage m'a permis de mieux comprendre les systèmes de désenfumage, mais il présente aussi plusieurs limites.

La modélisation réalisée sous SolidWorks reste une représentation simplifiée du système réel. Certains phénomènes ne sont pas reproduits complètement, comme les frottements, l'usure, les jeux mécaniques ou les déformations.

Le projet a aussi nécessité plusieurs ajustements, notamment à cause du choix des plans de référence ou de la simplification de certaines pièces.

La validation complète du système a enfin été limitée par une contrainte matérielle : les performances de l'ordinateur ne permettaient pas de faire fonctionner l'ensemble du modèle dans de bonnes conditions. En revanche, les sous-systèmes ont pu être modélisés, assemblés et testés séparément de manière cohérente.

Enfin, la réflexion sur l'éco-conception reste exploratoire et pourrait être prolongée par une étude comparative plus structurée.

5.9. Bilan de la démarche

Cette dernière phase du stage m'a rappelé qu'on ne conçoit pas pour un logiciel, mais pour la réalité. Une modélisation 3D n'a de valeur que si elle reste cohérente avec le montage réel, la maintenance et l'environnement d'utilisation.

Le stage m'a ainsi permis de passer d'une approche centrée sur la géométrie des pièces à une vision plus globale du produit, intégrant les contraintes d'installation, de maintenance, d'esthétique et de fabrication.

Conclusion

Ce stage réalisé au sein de COMTRA France m'a permis de découvrir concrètement le domaine du désenfumage et de mieux comprendre les enjeux techniques, humains et environnementaux liés à ce secteur.

À travers le projet étudié, j'ai développé des compétences en modélisation 3D, en assemblage, en simulation sous SolidWorks, en impression 3D et en maintenance de premier niveau, tout en reliant le travail numérique aux contraintes réelles d'utilisation.

Ce travail m'a appris à mieux analyser un mécanisme : comprendre le rôle des composants, identifier les liaisons mécaniques, gérer les contraintes de mouvement et ajuster la géométrie lorsque cela était nécessaire.

Bien que la simulation complète de l'ensemble n'ait pas pu être finalisée dans des conditions satisfaisantes en raison des performances limitées de l'ordinateur, les différents sous-ensembles ont pu être validés séparément et leur comportement s'est révélé cohérent avec les objectifs du projet.

Le stage m'a également permis de mieux comprendre l'importance de l'esthétique, de la maintenance, de l'installation, des normes et de la durabilité dans la conception d'un produit industriel.

Enfin, cette expérience a profondément fait évoluer ma perception du domaine. Je pensais au départ découvrir principalement un travail de CAO, mais j'ai compris que chaque détail compte et qu'une réflexion approfondie reste nécessaire à chaque étape.

Annexes

Annexe A – Exemples de pièces modélisées sous SolidWorks

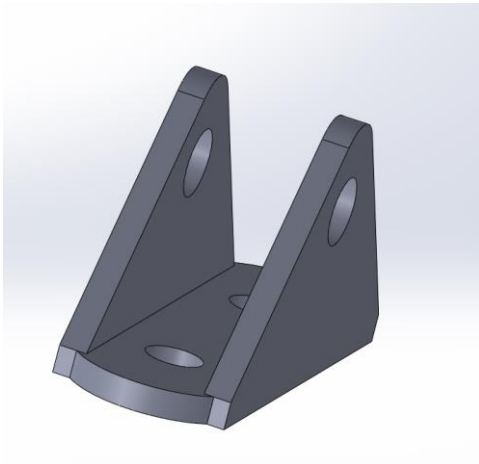


Figure A1 – Support de fixation modélisé.

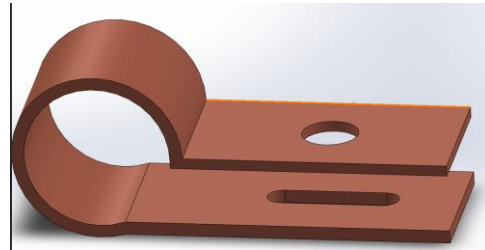


Figure A2 – Pièce de liaison modélisée.

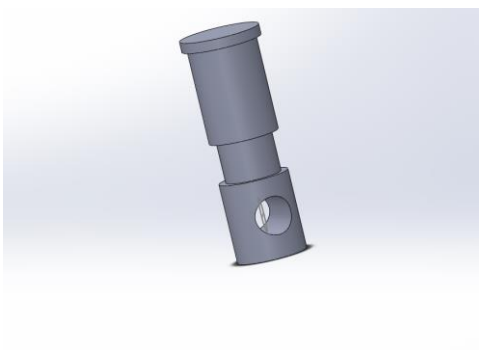


Figure A3 – Axe / composant cylindrique modélisé.

Annexe B – Vue éclatée d'un sous-ensemble modélisé

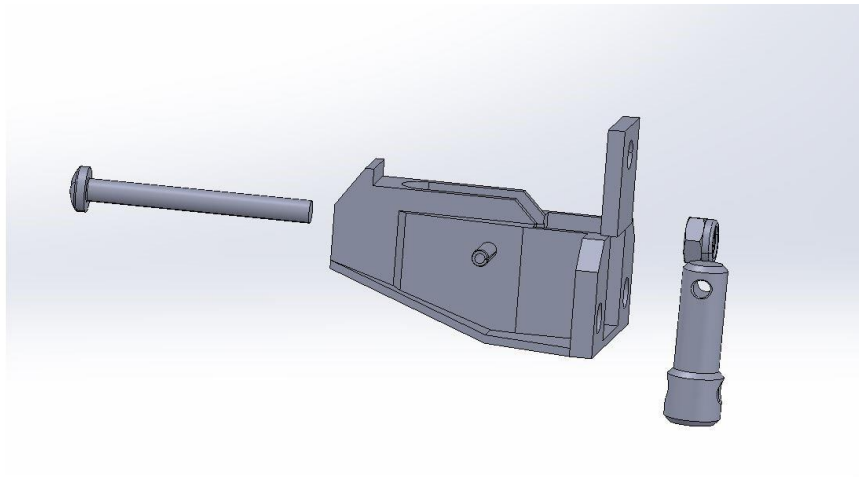


Figure B1 – Vue éclatée d'un sous-ensemble mécanique modélisé sous SolidWorks.

Annexe C – Pièces imprimées en 3D et validation physique



Figure C1 – Exemple de pièce imprimée en PLA.



Figure C2 – Sous-ensemble imprimé puis assemblé.



Figure C3 – Pièce de liaison imprimée.



Figure C4 – Élément prototypé et contrôlé physiquement.

Annexe D – Illustrations complémentaires du terrain et de l’environnement de travail

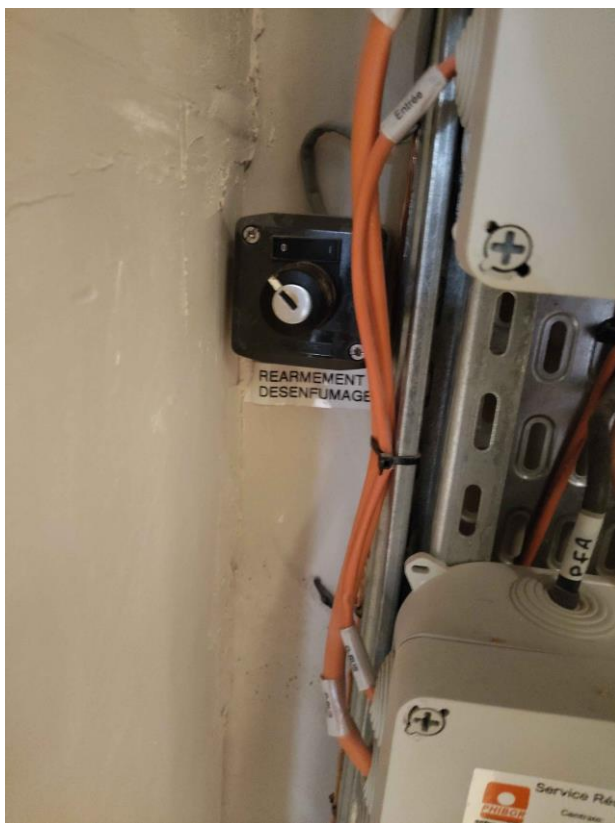


Figure D1 – Détail du boîtier de réarmement de désenfumage.



Figure D2 – Détail du support participant à l’ouverture de la fenêtre.



Figure D3 – Assemblage du support et du système vis-écrou.



Figure D4 – Détail de la paumelle intégrée à la fenêtre étudiée.

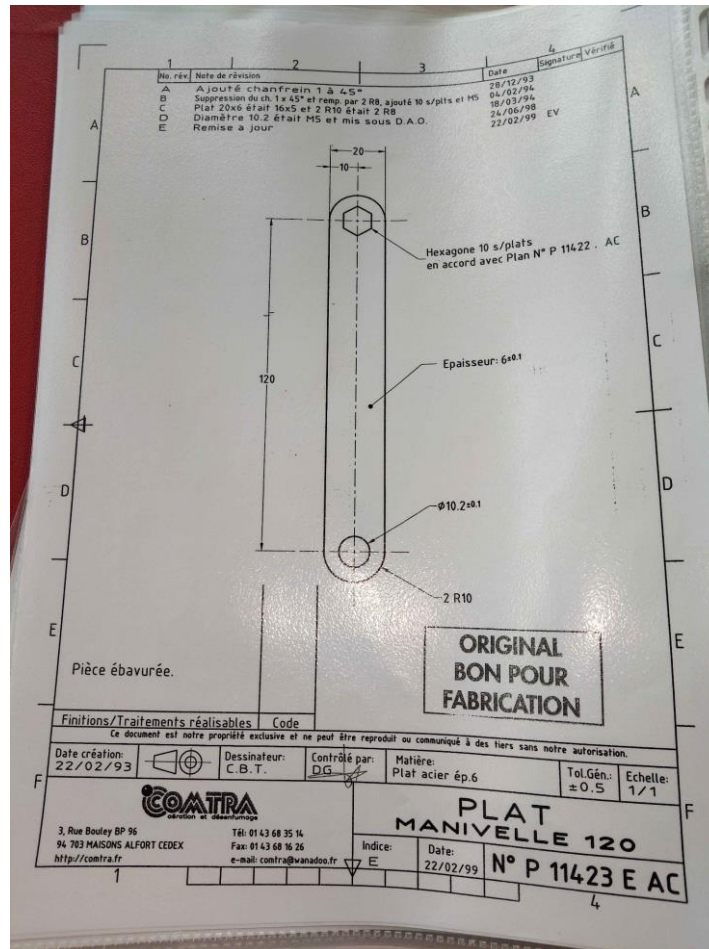


Figure D5 – Plan de définition complet de la manivelle fourni par l'entreprise.

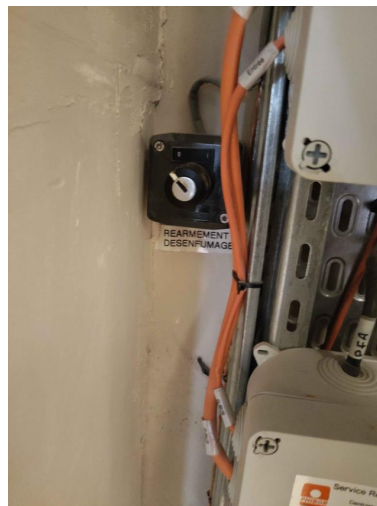


Figure D6 – Vue de l'atelier de COMTRA France.



Figure D1 – Déclencheur CO2.

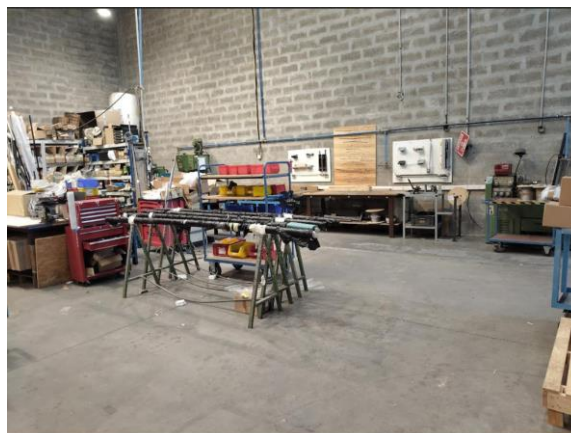


Figure D2 – Vue de l'atelier de COMTRA France.



Figure D3 – Exemple de système électrique à chaîne endommagé.

Annexe E – Notice d'assemblage du système Mistral



COMTRA
LABORATION & DESENVUAGEMENT

1 - 3, Place Henri Matisse, 94460 Valenton
Tél : 33 (0)1 43 58 25 14 - Fax : 33 (0)1 43 58 96 40
www.comtra-france.fr
e-mail : contact@comtra-france.fr

Ferme-imposte MISTRAL

NOTICE N° 1010f R

COMPOSANTS

Boîte de base

- 1 Bielle
- 2 Support (x1)
- 3 Rampe (x1)
- 4 Treuil (x1)
- 5 Capot (x1)
- 6 Manivelle de 85 (x1)
- 7 Cache collier (x4, 7 ou 14)
- 8 Collier Ø8 (x4, 7 ou 14)
- 9 VPTC1031 (x7, 10 ou 20)
- 10 Cheville (x7, 10 ou 20)
- 11 Bouchon tube magasin (x1)
- 12 VPTC1012 (x3)
- 13 VPTF1015 (x1)
- 14 Tube de graisse (x1)

Liaison

- 15 Tube Ø 8 (x 2, 3 ou 4)
- 16 Câble équipé* (x1)
- 17 Tube magasin Ø 8 long. 0,5 (x1)

*Code couleur longueur de câble

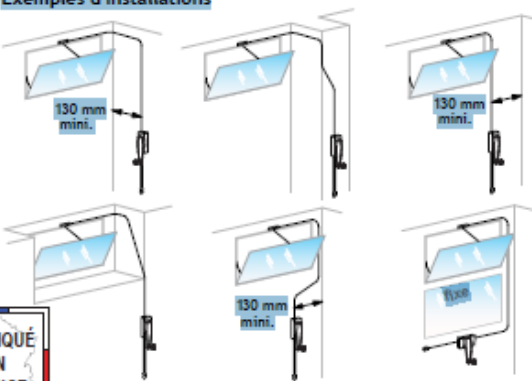
Longueur m	Code couleur
3,0	Bleu
5,0	Vert
10,0	Vert-Vert

Les quantités des composants Rep. 7 à 10 et 15 varient selon la longueur de liaison.

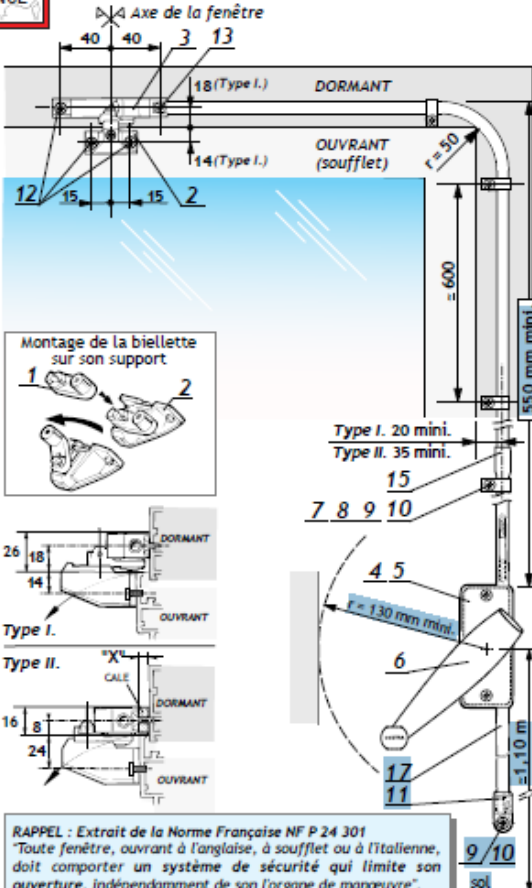
En plus dans boîte de base (pour une liaison de 10 m)

- 18 Ressort épingle (x1)
- 19 Bague (x1)
- 20 VPTC1019 (x1)
- 21 VPTF1025 (x1)
- 22 Collier Ø6 (x1)

Exemples d'installations



FABRIQUÉ
EN
FRANCE



RÉCEPTEUR (rampe, support et bielle)

Avant toute implantation, repérer l'emplacement envisagé du treuil.

(voir exemples d'installations ci-contre).

Bien respecter la cote 550 mm minimum.

Fixer la rampe 3 à l'aide d'une vis 12 et de la vis 13 (coté tube), le support 2 à l'aide de 2 vis 12.

L'ergot rep. 2a situé sur l'axe du support doit toujours être orienté coté treuil.



Ergot à GAUCHE

Si treuil à gauche



Ergot à DROITE

Si treuil à droite

Deux types d'implantations sont réalisables en fonction de l'espace disponible au dessus de l'ouvrant.

Type I. Implantation standard
26 mm minimum sont nécessaires au dessus de l'ouvrant.

Type II. Implantation réduite (avec cale sous la rampe)
16 mm minimum sont nécessaires au dessus de l'ouvrant.

Cale (hors fourniture) :
dimensions 92 x 15 x "X" (épaisseur du recouvrement).

La verrière fournie correspond à un support courant, pour tout autre support, utiliser des fixations appropriées.

RAPPEL : Extrait de la Norme Française NF P 24 301
"Toute fenêtre, ouvrant à l'anglaise, à soufflet ou à l'italienne, doit comporter un système de sécurité qui limite son ouverture, indépendamment de son l'organe de manœuvre".

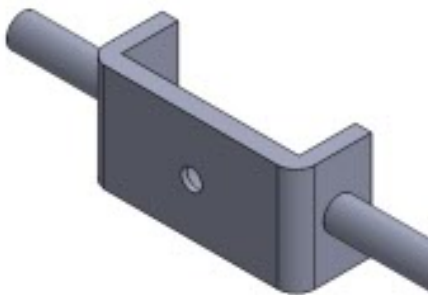
Tous droits réservés. COMTRA, MISTRAL et les autres noms de produits sont des marques déposées de COMTRA. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la COMTRA est formellement interdite.

Annexe F – Illustrations complémentaires de la modélisation, de l’impression 3D et des systèmes réels



palier treuil aroulement modulable

Figure F1 – Palier de treuil modélisé sous SolidWorks.



support poulie

Figure F2 – Support de poulie modélisé sous SolidWorks.

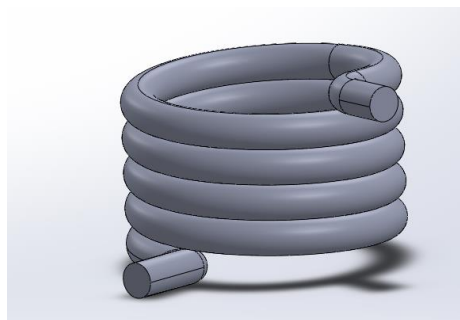


Figure F3 – Ressort remodelé pour permettre son intégration correcte dans l’assemblage.

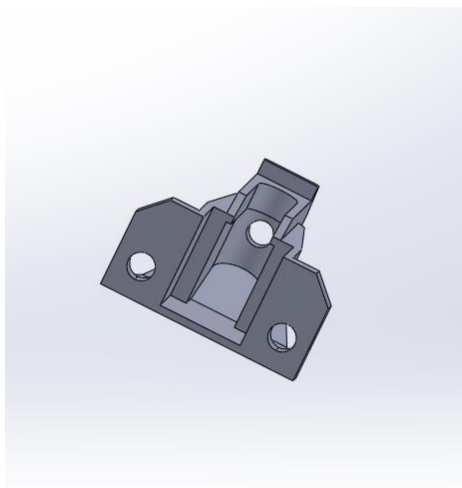


Figure F4 – Support remodelisé dans le cadre de l'étude du système.

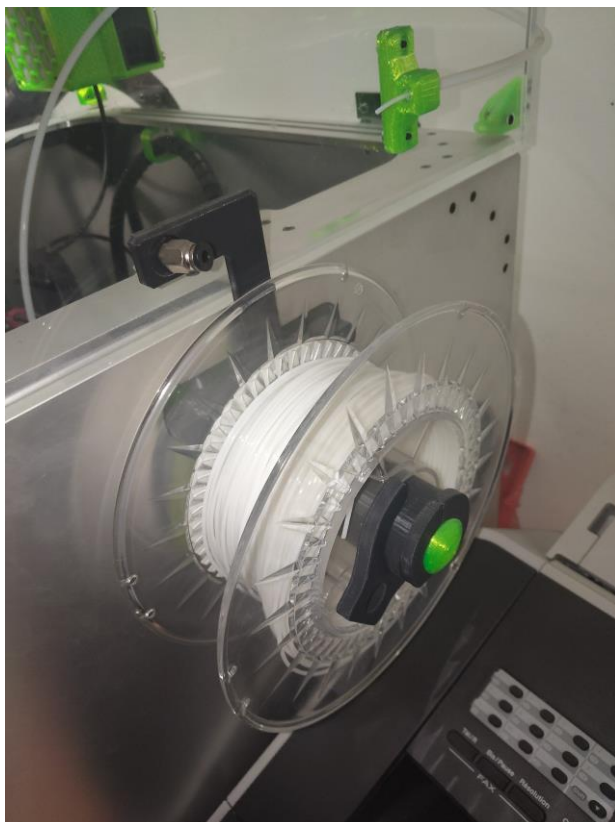


Figure F5 – Support de bobine et alimentation de l'imprimante 3D observés sur la machine.



Figure F6 – Tête d'impression et guidage du filament sur l'imprimante 3D.



Figure F7 – Système Mistral observé en position ouverte.



Figure F8 – Détail d’une fenêtre réelle observée sur site et utilisée comme référence d’intégration.



Figure F9 – Détail d’un support réel participant à l’ouverture de la fenêtre.



Figure F10 – Vue complémentaire de l’environnement réel de la fenêtre étudiée.

Figure E1 – Première page de la notice d’assemblage du système Mistral.

Ferme-imposte MISTRAL

NOTICE
N° 1010f V

LIAISON (tube)

Couper env. 20 mm du premier tube **15** afin d'enlever l'emboîture, le cintrer au rayon de 50 mm, rentrer une extrémité jusqu'en butée dans la rampe **3**, les tubes suivants seront emboîtés les uns dans les autres (en fonction de la longueur de liaison).

Fixer les tubes par les colliers **8**, vis **9** et chevilles **10** (si le support le permet), tous les 600 mm environ, à 50 mm des coudes et à chaque emboîture.

Couper, si nécessaire, le dernier tube qui doit rentrer de 15 mm dans le treuil **4**, ce treuil sera situé à environ 1,10 m du sol.

TREUIL (treuil et manivelle)

Faire remonter le treuil **4** afin de faire pénétrer jusqu'en butée l'extrémité du dernier tube mis en place, le fixer à l'aide de deux vis **9**, puis enfoncer la goupille **4a** afin de bloquer l'ensemble.

LIAISON (câble)

Présenter le câble **16** (bien graissé à l'aide du tube de graisse **14**) par le dessous du treuil et le faire remonter manuellement jusqu'à la rampe **3**, tourner la manivelle **6** d'un coup sec à l'approche de la jonction **16a**, le câble moteur à spires **16b** se trouve entraîné par la roue intérieure du treuil **4**, puis tourner la manivelle jusqu'à venir bloquer sur la butée **16c** en place sur le câble.

En partie haute, glisser le câble dans le serre-câble **1a**, régler l'ouverture de la fenêtre à 450 mm maximum. Serrer la vis **1b** à l'aide d'une clé 6 pans de 3 afin de bloquer le câble

RÉGLAGES ET FINITIONS

Faire un essai de fermeture.

Régler la pression de l'ouvrant en agissant sur la vis de réglage **2c**.

Couper le câble en le laissant dépasser de 5 mm environ du serre-câble **1a**.

A partir de 7,5 m de liaison et afin d'aider l'ouverture, mettre en place sur un côté dans la feuillure le ressort **18** à l'aide de la bague **19** et la vis **21**, du collier **22** et de la vis **20** sur une des tiges du ressort, sur châssis bois utiliser de préférence un ressort à lame (non fourni).

Mettre en place le tube magasin **17**, l'engager à fond dans le logement réservé **4b** du treuil, glisser le bouchon **11** à l'autre extrémité et le fixer à l'aide d'une vis **9**.

Enlever la manivelle, cliper le capot **5** sur le treuil **4** puis remettre la manivelle dans la position désirée en la bloquant par la vis de serrage **6a** à l'aide d'une clé 6 pans de 2,5.

Cliper les caches-colliers **7** sur chaque collier **8** (tube gainé uniquement).

Manoeuvrer plusieurs fois le ferme-imposte afin de roder l'installation et assurer un bon fonctionnement.

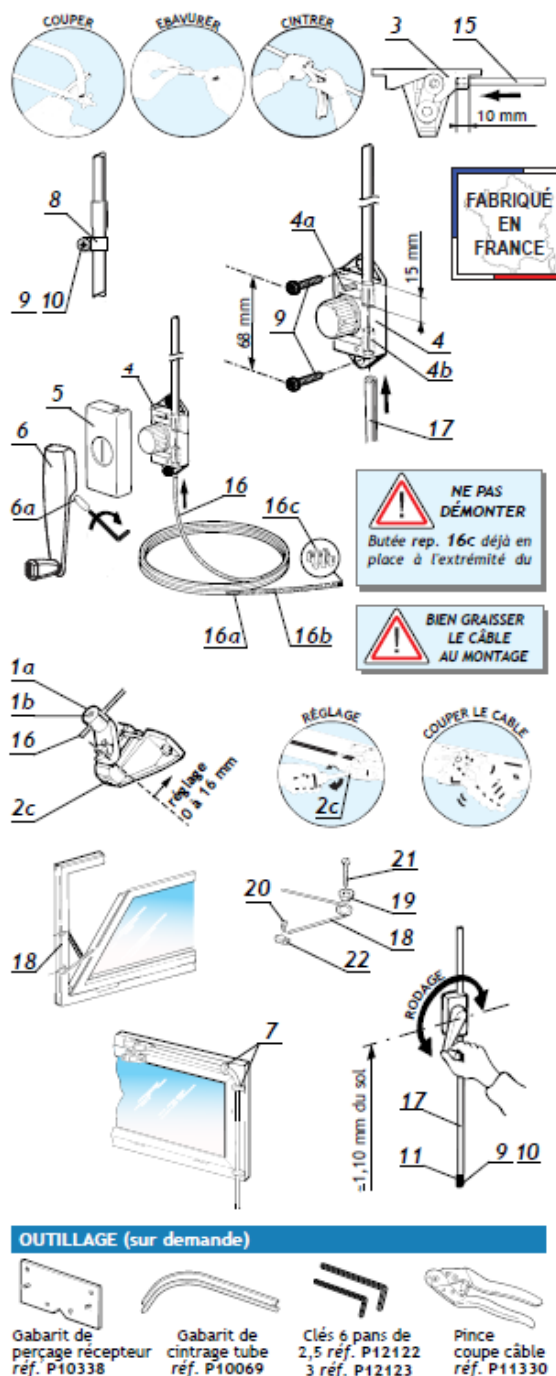


Figure E2 – Seconde page de la notice d'assemblage du système Mistral.

Bibliographie

- COMTRA France. Notice d'assemblage Ferme-imposte Mistral, notices n° 1010f R et 1010f V.
- COMTRA France. Documentation technique interne, plans de définition et documents d'atelier consultés durant le stage.

AFNOR. NF P 24-301 — Fenêtres et façades légères : systèmes d'ouverture et de désenfumage.

France. Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Ministère de l'Intérieur, *Arrêté du 22 mars 2004* relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Dassault Systèmes, *Documentation et tutoriels SolidWorks*, ressources utilisées pour la prise en main du logiciel.

Simplify3D, *Documentation et aide du logiciel Simplify3D*, ressources utilisées pour la préparation des impressions 3D.

Volumic 3D, *Documentation technique de l'imprimante 3D utilisée durant le stage*.

Glossaire

CAO : Conception assistée par ordinateur.

CO₂ : Dioxyde de carbone utilisé dans certains systèmes d'ouverture de fenêtres de désenfumage..

Dormant : Partie fixe d'une fenêtre, solidaire de la structure du bâtiment.

Ouvrant : Partie mobile de la fenêtre destinée à s'ouvrir.

Paumelle : Organe de liaison de type pivot entre le dormant et l'ouvrant.

Support / biellette serre-câble : Élément intermédiaire transmettant le mouvement vers l'ouvrant.

Treuil : Élément recevant la rotation de la manivelle et assurant l'entraînement du câble.

Système vis-écrou : Mécanisme transformant un mouvement de rotation en translation axiale.

Filament : Matériau thermoplastique sous forme de fil utilisé par l'imprimante 3D pour fabriquer la pièce.

PLA : Acide polylactique, matériau couramment utilisé en impression 3D pour le prototypage.

DAC; Dispositif Adaptateur de Commande